

Tecnológico de Monterrey

Reto

Alejandro Barrios Yañez A01805073

Stephane Tuhaire Reyes A01805034

05 de noviembre del 2026

Implementación de Internet de las Cosas

David Higuera Rosales

Tecnológico de Monterrey

Ficha de equipo

Capas del Reto

- Percepción: Se usarán 3 sensores para captar los datos y serán captados por un circuito electrónico
- Red: Se usará la red Wi-Fi con un protocolo de I.P. para transmitir la información del sensor a la base de datos
- Procesamiento: Se usará una base de datos en myPhP en lenguaje SQL para procesar y almacenar los datos. Cuando el usuario se conecte con la aplicación, se extraerán los datos correspondientes.
- Aplicación: Se implementará una aplicación para monitorear al paciente y se enviarán alertas si se detectan anomalías en los pacientes.

Variables Parametrizables y Sensores para medirlas

- Oximetría y Frecuencia Cardiaca - Max30102
- Temperatura Corporal - DS18B20
- Detección de caídas (Giroscopio) - IMU MPU6050

Render

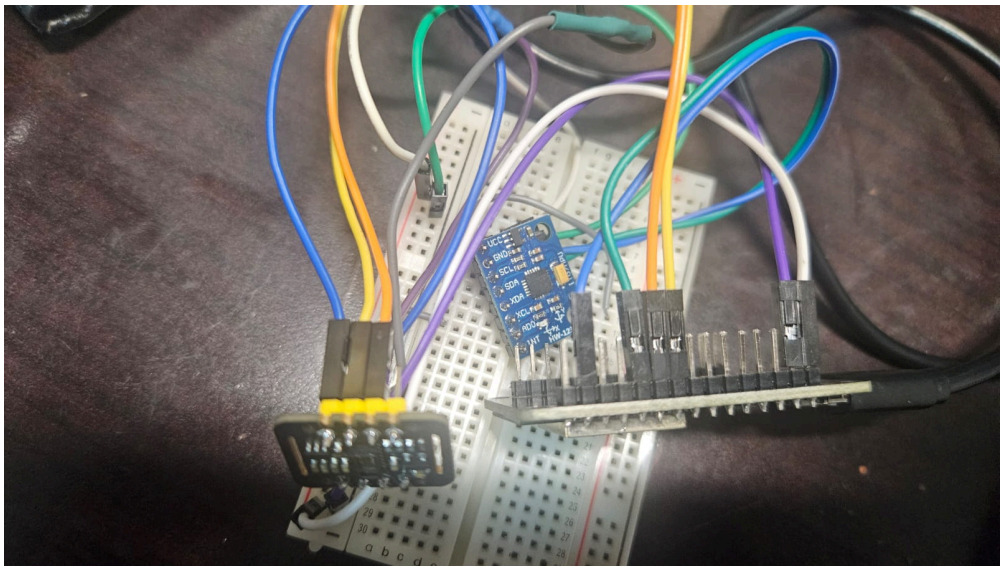


Diagrama de Gantt - desglose de actividad



Fotos del Circuito

Tecnológico de Monterrey



Breve nota sobre el nivel de ruido observado en la señal del MAX30102

El sensor MAX30102 (oxímetro y monitor de ritmo cardíaco) presenta un nivel de ruido inherentemente bajo gracias a su ADC integrado de 18 bits y su filtro de cancelación de luz ambiental. Sin embargo, la calidad de la señal fotopletismográfica (PPG) es altamente sensible a factores externos y operativos.

Componentes clave del ruido observado:

1. Ruido de alta frecuencia (Ruido blanco): Ruido electrónico de baja amplitud presente en los canales térmicos y de cuantificación. Es fácilmente mitigable mediante filtros de media móvil o filtros pasa-bajas (corte entre 5 y 10 Hz).
2. Ruido por movimiento (Artefactos dinámicos): Es la fuente de interferencia más severa. Cualquier desplazamiento menor del dedo altera la trayectoria de la luz, generando picos de gran amplitud que saturan temporalmente la señal o deforman los puntos críticos (valles y crestas).

3. Variación de la línea base (Ruido de baja frecuencia): Causado por cambios en la presión del contacto del dedo o variaciones respiratorias. Se observa como una deriva lenta que requiere un filtro pasa-altas (corte en ~0.5 Hz) para su estabilización.

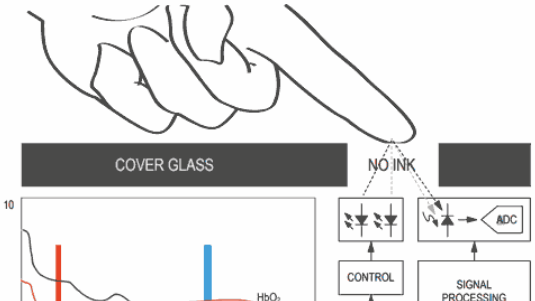
```
Vel. [°/s] -> X: 20.98  Y: -16.04       Z: 14.84 | Ángulo [°] -> X: -2.1        Y: -6.2 Z: -9.1
Vel. [°/s] -> X: 2.62   Y: 4.54 Z: -1.05 | Ángulo [°] -> X: -2.4        Y: -6.5 Z: -9.8
Vel. [°/s] -> X: 4.19   Y: 2.49 Z: -11.40 | Ángulo [°] -> X: -2.2       Y: -6.2 Z: -10.2
Vel. [°/s] -> X: -0.30  Y: 4.38 Z: -0.66 | Ángulo [°] -> X: -1.8        Y: -5.9 Z: -11.3
Vel. [°/s] -> X: -0.09  Y: 0.80 Z: 0.15 | Ángulo [°] -> X: -1.8 Y: -5.8 Z: -11.3
Vel. [°/s] -> X: 0.14   Y: 0.93 Z: 0.23 | Ángulo [°] -> X: -1.8 Y: -5.7 Z: -11.3
Vel. [°/s] -> X: 0.34   Y: 1.39 Z: 0.13 | Ángulo [°] -> X: -1.8 Y: -5.6 Z: -11.3
Vel. [°/s] -> X: 0.87   Y: 0.33 Z: 0.32 | Ángulo [°] -> X: -1.7 Y: -5.5 Z: -11.2
Vel. [°/s] -> X: -0.15  Y: -0.52        Z: 0.13 | Ángulo [°] -> X: -1.7 Y: -5.5 Z: -11.2
Vel. [°/s] -> X: 0.99   Y: 2.11 Z: 0.45 | Ángulo [°] -> X: -1.7 Y: -5.4 Z: -11.2
Vel. [°/s] -> X: -0.04  Y: 0.07 Z: 0.42 | Ángulo [°] -> X: -1.7 Y: -5.4 Z: -11
```

```
IR: 105121 | BPM Instantáneo: 82.9 | BPM Promedio: 75
IR: 105247 | BPM Instantáneo: 85.3 | BPM Promedio: 76
IR: 104909 | BPM Instantáneo: 85.3 | BPM Promedio: 76
IR: 105158 | BPM Instantáneo: 85.3 | BPM Promedio: 76
IR: 105213 | BPM Instantáneo: 85.1 | BPM Promedio: 77
IR: 105304 | BPM Instantáneo: 85.1 | BPM Promedio: 77
IR: 105121 | BPM Instantáneo: 85.1 | BPM Promedio: 77
IR: 105180 | BPM Instantáneo: 85.1 | BPM Promedio: 77
IR: 105288 | BPM Instantáneo: 80.5 | BPM Promedio: 83
IR: 105035 | BPM Instantáneo: 80.5 | BPM Promedio: 83
IR: 105152 | BPM Instantáneo: 80.5 | BPM Promedio: 83
IR: 105253 | BPM Instantáneo: 80.8 | BPM Promedio: 82
IR: 104960 | BPM Instantáneo: 80.8 | BPM Promedio: 82
IR: 105111 | BPM Instantáneo: 80.8 | BPM Promedio: 82
IR: 105186 | BPM Instantáneo: 80.8 | BPM Promedio: 82
IR: 105193 | BPM Instantáneo: 76.4 | BPM Promedio: 80
IR: 92913 | BPM Instantáneo: 76.4 | BPM Promedio: 80
```

Por qué el MAX30102 necesita dos longitudes de onda de luz (rojo e infrarrojo) y no le bastaría con una sola para medir SpO2

Por qué la hemoglobina y la hemoglobina saturada tienen diferentes coeficientes de absorción de luz para distintas longitudes de onda.

La sangre oxigenada absorbe mayor cantidad de luz infrarroja, mientras que la sangre poco oxigenada absorbe mayor luz roja. En partes del cuerpo donde la



piel es suficientemente fina y bajo la que pasan vasos sanguíneos, es posible emplear esta diferencia para determinar el grado de saturación.

Si tuvieran que elegir entre el DS18B20 y el MLX90614 para un wearable de muñeca que se usa todo el día, ¿cuál elegirían y por qué?

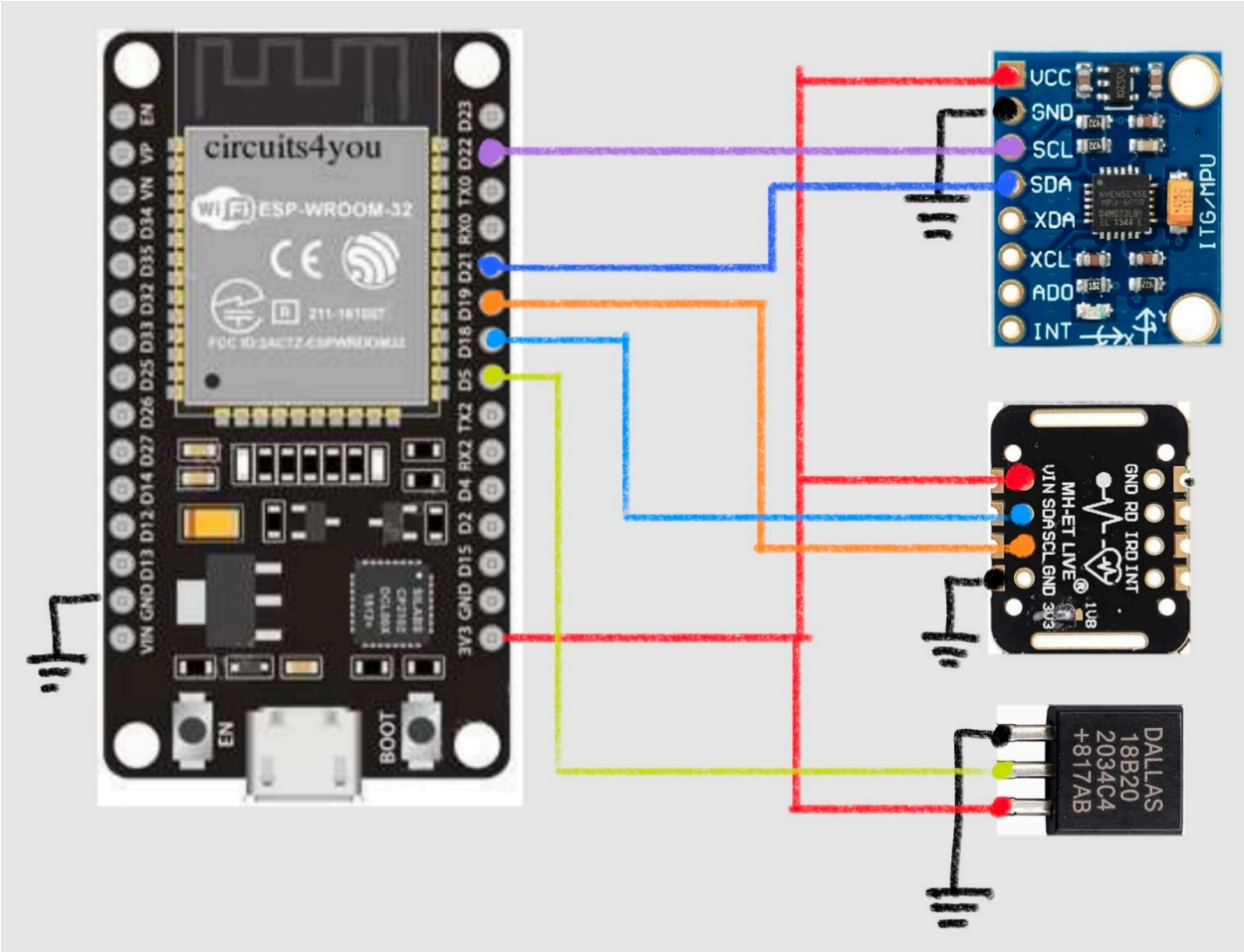
El DS18B20, por que el rango de operación del sensor es más que suficiente para la gran mayoría de casos además de la diferencia de precio

¿Qué otro actuador, además de un LED o un motor de vibración, podría ser útil para notificar a una persona con discapacidad visual o auditiva?

Depende de si tiene una capacidad visual o auditiva. Si es una discapacidad auditiva puede usar aparte de un motor de vibración que es lo más funcional, una pantalla oled chica que muestre las señales del sensor o directamente una advertencia. Si fuera una discapacidad visual entonces se podría usar un buzzer o una bocina chica que le avisa de los picos críticos de los sensores. Otros menos prácticos podrían ser pulsaciones físicas o eléctricas.

Tecnológico de Monterrey

Borrador general de diagrama de conexiones (Sensores →ESP32)



Justificaciones y Evidencias de ESP-32 conectado a WiFi

Se usará la red WiFi porque esta es una red inalámbrica que ya tiene la infraestructura necesaria para que pueda funcionar el dispositivo, además de poder transmitir una gran cantidad de datos en poco tiempo; si usáramos otra red como LTE, ésta incurriría en un costo excesivo sobre el producto, lo que el Wi-Fi no incurre porque el cliente ya contará con esta red al momento de usar el producto.

Captura de pantalla de ESP-32 conectado y su dirección IP

```
>>> CONEXION EXITOSA <<<
SSID:            L51
Dirección IP:    192.168.86.27
Máscara de subred: 255.255.255.0
Puerta de enlace:  192.168.86.1
Dirección MAC:   FC:F5:C4:31:AB:38
Potencia (RSSI): -61 dBm
-----------------------------------------
Iniciando prueba de conectividad HTTP...
Respuesta del servidor: HTTP 200
[ÉXITO]: Prueba HTTP 200 OK completada correctamente.
=========================================
```

```
❮ ping 192.168.86.27
PING 192.168.86.27 (192.168.86.27) 56(84) bytes de datos.
64 bytes desde 192.168.86.27: icmp_seq=1 ttl=64 tiempo=124 ms
64 bytes desde 192.168.86.27: icmp_seq=2 ttl=64 tiempo=339 ms
64 bytes desde 192.168.86.27: icmp_seq=3 ttl=64 tiempo=156 ms
64 bytes desde 192.168.86.27: icmp_seq=4 ttl=64 tiempo=288 ms
64 bytes desde 192.168.86.27: icmp_seq=5 ttl=64 tiempo=315 ms
64 bytes desde 192.168.86.27: icmp_seq=6 ttl=64 tiempo=136 ms
```

Referencias

Llamas, Luis. (s.f.). *Pulsímetro y Oxímetro con Arduino y MAX30102*. Recuperado el 2 de noviembre en https://www.luisllamas.es/pulsimetro-y-oximetro-con-arduino-y-max30102/